

第7课时 空间中的平面与空间向量

基础巩固

1. **K1 平面的法向量·求法(方程组法)** [简单] 若两个向量 $\overrightarrow{AB} = (1, 2, 3)$, $\overrightarrow{AC} = (3, 2, 1)$, 则平面 ABC 的一个法向量为()

- A. $(-1, 2, -1)$; B. $(1, 2, 1)$
C. $(1, 2, -1)$; D. $(-1, 2, 1)$

1. [答案] A $(-1, 2, -1)$

2. **K2 法向量性质·点面归属判定** [简单] 已知平面 α 内有一点 $M(1, -1, 2)$, 平面 α 的一个法向量为 $\vec{n} = (6, -3, 6)$, 则下列点 P 中, 在平面 α 内的是()

- A. $P(2, 3, 3)$; B. $P(-2, 0, 1)$
C. $P(-4, 4, 0)$; D. $P(3, -3, 4)$

2. [答案] A $(2, 3, 3)$

3. **K3 线面位置关系·法向量判定选型** [简单] 已知直线 l 的方向向量是 $\vec{a} = (3, 2, 1)$, 平面 α 的法向量是 $\vec{u} = (-1, 2, -1)$, 则 l 与 α 的位置关系是()

- A. $l \perp \alpha$; B. $l \parallel \alpha$
C. l 与 α 相交但不垂直;
D. $l \parallel \alpha$ 或 $l \subset \alpha$.

3. [答案] D

4. (多选题)**K3 四命题多选集中辨析** [简单] 下列命题是真命题的有().

- A. 直线 l 的方向向量为 $\vec{a} = (1, -1, 2)$, 直线 m 的方向向量为 $\vec{b} = (2, 1, -\frac{1}{2})$, 则 l 与 m 垂直
B. 直线 l 的方向向量为 $\vec{a} = (0, 1, -1)$, 平面 α 的法向量为 $\vec{n} = (1, -1, -1)$, 则 $l \perp \alpha$
C. 平面 α, β 的法向量分别为 $\vec{n}_1 = (0, 1, 3)$, $\vec{n}_2 = (1, 0, 2)$, 则 $\alpha \parallel \beta$
D. 平面 α 经过三点 $A(1, 0, -1)$, $B(0, 1, 0)$, $C(-1, 2, 0)$, 向量 $\vec{n} = (1, u, t)$ 是平面 α 的法向量, 则 $u + t = 1$

4. [答案] AD

5. **K4 法向量判面面平行·共线条件** [简单] 平面 α 的一个法向量为 $\vec{v}_1 = (1, 2, 1)$, 平面 β 的一个法向量 $\vec{v}_2 = -(2, 4, 2)$, 则平面 α 与平面 β ()

- A. 平行; B. 垂直
C. 相交; D. 不能确定

5. [答案] A(平行)

6. **K4 求出法向量后逐对判多位置** [简单] 设 $\vec{n}_1, \vec{n}_2$ 分别是空间中两个不重合的平面 α, β 的法向量, 分别根据下列条件判断平面 α, β 的位置关系:
(1) $\vec{n}_1 = (-2, 1, 2), \vec{n}_2 = (6, -3, -6)$;
(2) $\vec{n}_1 = (1, 2, 3), \vec{n}_2 = (3, 6, 9)$.

6. [答案] (1)(2) 均 $\alpha \parallel \beta$

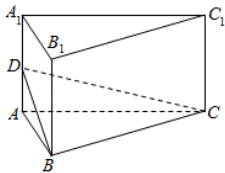
7. **K5 法向量判面面垂直·点积为零** [简单] 设 $\vec{n}_1 = (-2, 2, 5), \vec{n}_2 = (3, -2, 2)$ 分别是空间中平面 α, β 的法向量, 判断平面 α, β 是否垂直.

7. [答案] 垂直

8. **K6 法向量共线·反求参数** [简单] 若平面 α 的一个法向量为 $\vec{u}_1 = (-3, y, 2)$, 平面 β 的一个法向量为 $\vec{u}_2 = (6, -2, z)$, 且 $\alpha \parallel \beta$, 则 $y + z =$ _____.

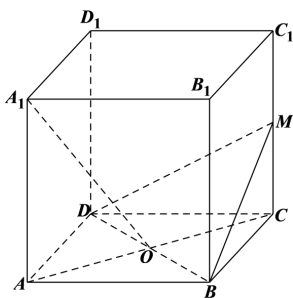
8. [答案] -3

9. **K7 线面平行·开放条件补全** [简单] 在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, D 为 AA_1 中点, 点 P 在侧面 BCC_1B_1 上运动, 当点 P 满足条件_____时, $A_1P \parallel$ 平面 BCD (答案不唯一, 填一个满足题意的条件即可).



9. [答案] P 为 CC_1 中点 (答案不唯一)

10. **K8 线面垂直·坐标法证明(正方体构形)** [简单] 如图, 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, O 是 AC 与 BD 的交点, M 是 CC_1 的中点. 求证: $A_1O \perp$ 平面 MBD .

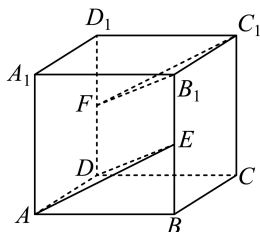


10. [答案] 证明见解析

[解析] 末句 $DB \cap DM = D$ 。

综合提升

11. K9 线面平行 + 面面平行 · 法向量判定证明 (双判据门面) [中档] 已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 2, E, F 分别是 BB_1, DD_1 的中点,

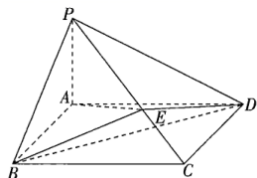


求证: (1) $FC_1 \parallel$ 平面 ADE ; (2) 平面 $ADE \parallel$ 平面 B_1C_1F 。

11. [答案] (1)(2) 证明见解析

[解析] 法向量共线 $\Rightarrow$ 平行或重合; 又两平面不重合, 故平行。

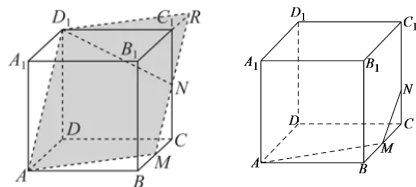
12. K10 垂直/平行存在性 · 含参双问 [中档] 如图所示, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 为正方形, $PA \perp$ 平面 $ABCD$, 点 E 在线段 PC 上 (不含端点)。



- (1) 是否存在点 E , 使 $PC \perp$ 平面 BDE ?
(2) 是否存在点 E , 使平面 $PCD \perp$ 平面 AED ?

12. [答案] (1) 存在, $PE = \frac{a^2 + c^2}{2a^2 + c^2} PC$; (2) 不存在

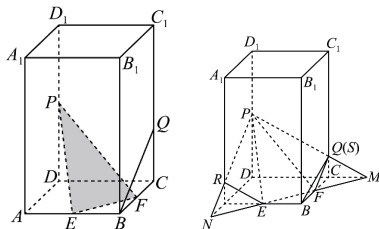
13. K11 截面 · 形状临界定范围 [中档] 已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的体积为 1, 点 M 在线段 BC 上点 M 异于点 B, C , 点 N 在线段 CC_1 上, 且 $CN = \frac{1}{3}$, 若平面 AMN 截正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 所得的截面为四边形, 则线段 BM 长的取值范围为 ()



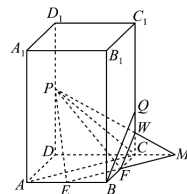
- A. $[\frac{2}{3}, 1)$; B. $[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}]$
C. $(0, \frac{1}{3}]$; D. $(0, \frac{2}{3}]$

13. [答案] D $(0, \frac{2}{3}]$

14. K12 截面 · 多说法复合判定 (大招 6 讲例绑定) [难] 如图, 四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的底面是边长为 2 的正方形, 侧棱 $AA_1 \perp$ 平面 $ABCD$, 且 $AA_1 = 4$, E, F 分别是 AB, BC 的中点, P 是线段 DD_1 上的一个动点 (不含端点), 过 P, E, F 的平面记为 α , Q 在 CC_1 上且 $CQ = 1$, 则下列说法正确的个数是 ()。



① 三棱锥 C_1-PAC 的体积是定值;



- ② 当直线 $BQ \parallel \alpha$ 时, $DP = 2$; ③ 当 $DP = 3$ 时, 平面 α 截棱柱所得多边形的周长为 $7\sqrt{2}$; ④ 存在平面 α , 使得点 A_1 到平面 α 距离是 A 到平面 α 距离的两倍。

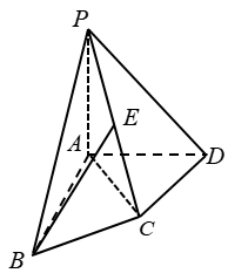
A. 1; B. 2; C. 3; D. 4

14. [答案] B (2 个)

[解析] ④ 按相似比讲解。

思维探索

15. K13 线面垂直 · 数量积拆分证明 [中档] 如图所示, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA \perp$ 底面 $ABCD$, $AB \perp AD$, $AC \perp CD$, $\angle ABC = 60^\circ$, $PA = AB = BC$, E 是 PC 的中点. 证明:



- (1) $CD \perp AE$;
(2) $PD \perp$ 平面 ABE .

15. [答案] (1)(2) 证明见解析

16. K14 线线垂直证明 + 体积 (教材 C 组大题)
[难] 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $\triangle PAB$ 是等边三角形, $\angle PAC = \angle PBC = 90^\circ$.

- (1) 证明: $AB \perp PC$;
(2) 若 $PC = 4$, 且平面 $PAC \perp$ 平面 PBC , 求三棱锥 $P-ABC$ 的体积.

16. [答案] (1) 证明见解析; (2) $V = \frac{8}{3}$